Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Aproxime la integral definida a partir de la tabla de valores.

1) $\int_{1}^{11} f(x)\,dx$

x	1	3	6	7	11
f(x)	2	3	4	6	5

Resp: $L_4 = 41$
Extremo izquierdo (LRAM, subintervalos desiguales):
$L_4 = 2(2) + 3(3) + 4(1) + 6(4) = 41$

2) $\int_{1}^{4} f(x)\,dx$

x	1	2	3	4
f(x)	6	8	7	8

Resp: $L_3 = 21$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 1$.
$L_3 = 1 \cdot (6 + 8 + 7) = 1 \cdot 21 = 21$

3) $\int_{0}^{6} f(x)\,dx$

x	0	2	4	6
f(x)	3	7	6	10

Resp: $L_3 = 32$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 2$.
$L_3 = 2 \cdot (3 + 7 + 6) = 2 \cdot 16 = 32$

4) $\int_{2}^{6} f(x)\,dx$

x	2	3	4	5	6
f(x)	4	1	2	6	10

Resp: $L_4 = 13$
Extremo izquierdo (LRAM): $\Delta x = 1$.
$L_4 = 1 \cdot (4 + 1 + 2 + 6) = 1 \cdot 13 = 13$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) $L_4 = 41$

2) $L_3 = 21$

3) $L_3 = 32$

4) $L_4 = 13$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.